

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo de variaciones

Funcionales, ecuación de Euler-Lagrange y extremos.

Cálculo

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Cálculo de variaciones

Guía simple · Cálculo · Universidad 4–5 Funcionales, ecuación de Euler-Lagrange y extremos.

1. Funcionales

Un **funcional** es una regla que asigna un número a cada función. El caso prototipo es una integral que depende de una función $y(x)$ y de su derivada:

$$J[y] = \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx$$

La función F se llama **lagrangiano** o integrando. El cálculo de variaciones no busca un número x , sino la **función** $y(x)$ que hace máxima o mínima a J .

Algunos funcionales clásicos:

1 **Longitud de arco:** $J[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx.$

2 **Tiempo de recorrido:** $J[y] = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{v(y)} dx.$

3 **Acción en mecánica:** $S = \int (T - V) dt.$

Mini-ejemplo. Para $J[y] = \int_0^1 (y')^2 dx$ con $y = x$ se tiene $y' = 1$ y $J = 1$; con $y = x^2$ se tiene $y' = 2x$ y $J = \int_0^1 4x^2 dx = \frac{4}{3}$. Distintas funciones dan distintos valores: tiene sentido preguntar cuál lo minimiza.

2. La variación y la ecuación de Euler-Lagrange

Se perturba la función candidata como $y + \varepsilon\eta$, donde η es una **variación** arbitraria con $\eta(a) = \eta(b) = 0$ (la curva queda anclada en los extremos). Que y sea un extremo exige $\frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon\eta] = 0$ en $\varepsilon = 0$:

$$\delta J = \int_a^b (F_y \eta + F_{y'} \eta') dx = 0$$

Integrando por partes el término con η' y usando $\eta(a) = \eta(b) = 0$ se obtiene la **ecuación de Euler-Lagrange**:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

Es la condición **necesaria** de extremo, análoga a $f'(x) = 0$ en cálculo ordinario. Sus soluciones se llaman **extremales**.

Mini-ejemplo. Para $F = \sqrt{1 + (y')^2}$ (longitud), $F_y = 0$ y $F_{y'} = \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}}$. La ecuación da $\frac{d}{dx} F_{y'} = 0$, es decir $y'' = 0$: la extremal es una **recta**.

3. Casos especiales e integrales primeras

Cuando F no depende de alguna variable, la ecuación de Euler-Lagrange se simplifica y aparece una **integral primera** (una cantidad constante sobre las extremales).

F no depende de x (identidad de Beltrami):

1

$$F - y' \frac{\partial F}{\partial y'} = C$$

F no depende de y :

2

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = C$$

3 **F no depende de y' :** la ecuación se reduce a $F_y = 0$.

Mini-ejemplo (Beltrami). Con $F = \sqrt{1 + (y')^2}$ (no depende de x ni de y):

$$F - y' F_{y'} = \frac{1}{\sqrt{1 + (y')^2}} = C \Rightarrow y' = \text{constante},$$

otra vez la recta.

Mini-ejemplo (falta y). Con $F = x\sqrt{1 + (y')^2}$, como $F_y = 0$:

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{x y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = C.$$

4. Condiciones de frontera

La ecuación de Euler-Lagrange es de segundo orden: necesita dos condiciones en los bordes.

1 **Fijas (Dirichlet).** Se conocen $y(a)$ y $y(b)$; la curva está anclada.

Naturales. Si y es libre en un extremo, la variación impone

2
$$\left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=b} = 0$$

(o análogamente en $x = a$).

3 **Con restricciones (isoperimétricas).** Si además se exige $\int_a^b G dx = L$, se forma el lagrangiano aumentado $F + \lambda G$ y se aplica Euler-Lagrange. El parámetro λ es un multiplicador de Lagrange funcional.

Mini-ejemplo. Para $J[y] = \int_0^1 (y')^2 dx$ con $y(0) = 0$ y $y(1)$ libre: la extremal es $y = ax + b$, con $b = 0$; la condición natural $2y'(1) = 0$ fuerza $a = 0$, luego $y = 0$.

5. Aplicaciones clásicas

Braquistócrona. Curva de descenso más rápido entre dos puntos bajo gravedad. Con $F = \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y}}$, la solución es una **cicloide**, no la recta. La planteó Johann Bernoulli en 1696 y fundó el cálculo de variaciones.

Geodésicas. Curva más corta sobre una superficie. En el plano son las **rectas**; en la esfera, los **círculos máximos**.

Superficies mínimas. Superficie de área mínima con borde dado (pompas de jabón). Con $F = y\sqrt{1 + (y')^2}$ la superficie de revolución asociada es la **catenoide**, y su curvatura media es cero.

Principio de Hamilton. En mecánica, el movimiento real extremiza la **acción** $S = \int (T - V) dt$; de allí salen las ecuaciones de Lagrange y, para una partícula libre, la ley de Newton $m\ddot{x} = 0$.

6. Segunda variación

Euler-Lagrange solo da puntos críticos; para decidir si son mínimos o máximos se usa la **segunda variación** (el análogo del hessiano):

$$\delta^2 J = \int_a^b (F_{yy} \eta^2 + 2F_{yy'} \eta \eta' + F_{y'y'} (\eta')^2) dx$$

La **condición de Legendre** es necesaria:

- Si $F_{y'y'} \geq 0$ en la extremal, el extremo puede ser un **mínimo**.
- Si $F_{y'y'} \leq 0$, puede ser un **máximo**.

En la mayoría de los problemas físicos, F es convexa en y' , lo que garantiza un mínimo. Una condición suficiente completa exige además la condición de Jacobi (ausencia de puntos conjugados).

Mini-ejemplo. Para $J[y] = \int_0^1 (y')^2 dx$ se tiene $F_{y'y'} = 2 > 0$: la recta hallada es un **mínimo**.

7. Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 (recta). Extremiza $J[y] = \int_0^1 (y')^2 dx$ con $y(0) = 0, y(1) = 1$.

- $F = (y')^2$, Euler-Lagrange: $\frac{d}{dx}(2y') = 0 \Rightarrow y'' = 0$.
- $y = ax + b$; con las condiciones, $y = x$.

Ejemplo 2 (Beltrami). Extremiza $\int_0^1 y \sqrt{1 + (y')^2} dx$.

- F no depende de x : se usa Beltrami.
- Resultado: $y = C \cosh \frac{x-a}{C}$ (catenoide).

Ejemplo 3 (potencial). Extremiza $J[y] = \int_0^1 [(y')^2 + 2y] dx$ con $y(0) = 0, y(1) = 1$.

- $2 - 2y'' = 0 \Rightarrow y'' = 1$.
- $y = \frac{x^2}{2} + ax + b$; con las condiciones, $y = \frac{x^2 + x}{2}$.

Ejemplo 4 (braquistócrona). Verifica que la cicloide $x = R(\theta - \sin \theta), y = R(1 - \cos \theta)$ resuelve la braquistócrona.

- Con $F = \sqrt{(1 + (y')^2)/y}$, Beltrami conduce a $y(1 + (y')^2) = 2R$.
- La parametrización cicloidal satisface esa relación.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Euler-Lagrange directo

- 1 Extremiza $J[y] = \int_0^1 (y')^2 dx$ con $y(0) = 0, y(1) = 1$.
- 2 Halla la ecuación de Euler-Lagrange de $F = y^2 + (y')^2$.
- 3 Extremiza $J[y] = \int_0^1 [(y')^2 + 2y] dx$ con $y(0) = 0, y(1) = 1$.
- 4 Halla la extremal de $J[y] = \int_1^2 \sqrt{1 + (y')^2} dx$ con $y(1) = 0, y(2) = 1$.
- 5 Escribe la EDO que resulta de extremizar $J[y] = \int_0^1 [(y')^2 + \cos y] dx$.

Nivel 2 — Integrales primeras y Beltrami

- 6 Aplica Beltrami a $F = (y')^2$.
- 7 Aplica Beltrami a $F = y^2 + (y')^2$.
- 8 Aplica Beltrami a $F = \sqrt{1 + (y')^2}$.
- 9 Aplica Beltrami a $F = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{y}$.
- 10 Aplica Beltrami a $F = \frac{(y')^2}{y}$.

Nivel 3 — Condiciones de frontera y aplicaciones

- 11 Escribe la condición natural en $x = 1$ para $J[y] = \int_0^1 (y')^2 dx$ con $y(0) = 0$ y $y(1)$ libre.
- 12 Extremiza $J[y] = \int_0^1 (y')^2 dx$ con $y(0) = 1$ y $y(1)$ libre.
- 13 Escribe el funcional de la braquistócrona.
- 14 ¿Cuál es la curva geodésica sobre una esfera?

- 15 Enuncia la condición natural general en $x = b$ para $F(x, y, y')$ cuando $y(b)$ es libre.

Nivel 4 — Segunda variación y problemas mixtos

- 16 Escribe la segunda variación de $J = \int_a^b F(x, y, y') dx$.
- 17 Enuncia la condición de Legendre para un mínimo.
- 18 Clasifica el extremo de $J[y] = \int_0^1 (y')^2 dx$ con $y(0) = y(1) = 0$.
- 19 Deduce la EDO de la partícula libre a partir de $S = \int \frac{1}{2} m (\dot{x})^2 dt$.
- 20 Extremiza $J[y] = \int_0^1 [(y')^2 + y y'] dx$ con $y(0) = 0, y(1) = 1$.

Respuestas

- 1 $y = x$
- 2 $y'' = y$
- 3 $y = \frac{x^2 + x}{2}$
- 4 $y = x - 1$
- 5 $y'' = \frac{1}{2} \cos y$
- 6 $(y')^2 = C$, es decir $y = ax + b$ (recta)
- 7 $(y')^2 - y^2 = C$
- 8 $y' = C$ (recta)
- 9 $y(1 + (y')^2) = 2R$
- 10 $(y')^2 = C y$

11 $y'(1) = 0$; la extremal resultante es $y = 0$

12 $y = 1$

13 $J[y] = \int \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y}} dx$

14 Los círculos máximos

15 $\left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=b} = 0$

16 $\delta^2 J = \int_a^b (F_{yy} \eta^2 + 2F_{yy'} \eta \eta' + F_{y'y'} (\eta')^2) dx$

17 $F_{y'y'} \geq 0$ a lo largo de la extremal

18 Mínimo (aquí $F_{y'y'} = 2 > 0$)

19 $m\ddot{x} = 0$, esto es, movimiento uniforme $x = vt + x_0$

20 $y = x$